

Automatismes

Jeudi 29 janvier 2026

L'usage de la calculatrice n'est pas autorisé.

Pour les questions suivantes, aucune justification n'est demandée et une seule réponse est possible par question. Pour chaque question, entourer la bonne réponse.

Question 1 Une quantité subit une hausse de 10 %, suivie d'une baisse de 10 %. Le coefficient multiplicateur global est égal à :

- a) 1 b) 1,01 c) 0,99 d) 0,9

Question 2 On considère l'expression $B = \frac{10^4 \times (10^{-2})^3}{10^{-1}}$. L'écriture de B sous la forme 10^n est :

- a) 10^{-1} b) 10^1 c) 10^{-3} d) 10^3

Question 3 La solution de l'équation $3x + 7 = 8x - 3$ est :

- a) $x = 2$ b) $x = -2$ c) $x = 0,8$ d) $x = 1$

Question 4 L'expression factorisée de $F = (3x + 2)^2 - 25$ est :

- a) $(3x - 23)(3x + 27)$ c) $(3x - 3)^2$
b) $(3x + 7)(3x - 3)$ d) $(3x + 7)(3x + 3)$

Question 5 Une droite a pour équation réduite $y = 3x - 4$. Elle passe par le point :

- a) $M(0; 4)$ b) $N(1; -1)$ c) $P(2; 10)$ d) $Q(-1; 1)$

Question 6 Dans un magasin, tous les prix augmentent de 20 %. Un article affiché à 45 euros coûte désormais :

- a) 65 euros b) 50 euros c) 54 euros d) 9 euros

Question 7 Soit la formule du volume d'un cône $V = \frac{1}{3}Bh$. L'expression de la hauteur h en fonction de V et B est :

- a) $h = \frac{3V}{B}$ b) $h = \frac{V}{3B}$ c) $h = 3V - B$ d) $h = \frac{B}{3V}$

Question 8 Le tableau de signes de la fonction $h(x) = 3(x + 2)$ est :

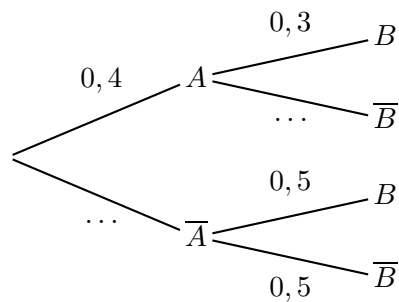
- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| a) + avant -2 , $-$ après -2 | c) + avant 2 , $-$ après 2 |
| b) $-$ avant -2 , + après -2 | d) $-$ avant 2 , + après 2 |

Question 9 On considère la série statistique suivante représentant les notes d'un groupe d'élèves :
4 ; 7 ; 7 ; 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 20.

La médiane M et le premier quartile Q_1 de cette série sont :

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| a) $M = 11$ et $Q_1 = 7$ | c) $M = 12$ et $Q_1 = 7$ |
| b) $M = 11$ et $Q_1 = 8$ | d) $M = 11$ et $Q_1 = 9$ |

Question 10 On considère l'arbre de probabilité ci-dessous.



La probabilité de l'évènement B , notée $P(B)$, est égale à :

- | | | | |
|--------|---------|---------|--------|
| a) 0,8 | b) 0,12 | c) 0,42 | d) 0,3 |
|--------|---------|---------|--------|